

大問 1

問 1

(1) 247 と 165 の最大公約数 d を求めなさい

(ユークリッドの互除法)

$$247 = 165 \cdot 1 + 82$$

$$165 = 82 \cdot 2 + 1$$

$$82 = 1 \cdot 82 + 0$$

よって (答え) $d = 1$

(2) (1)の d について $247m + 165n = d$ となるような整数 (m, n) の組を一つ求めなさい

$247m + 165n = 1$ となる (m, n) を求める

(1)の結果を用いて

$$1 = 165 - 82 \cdot 2$$

$$1 = 165 - (247 - 165) \cdot 2 \quad (82 = 247 - 165 \cdot 1)$$

$$1 = 247 \cdot (-2) + 165 \cdot 3$$

よって (答え) $(m, n) = (-2, 3)$

(3) $165x + 23 \equiv 52 \pmod{247}$ を満たす整数 x ($0 \leq x \leq 246$) を求めなさい

$$165x + 23 \equiv 52 \pmod{247}$$

$$165x \equiv 29 \pmod{247}$$

(2)より

$$165 \cdot 3 = 247 \cdot 2 + 1$$

ゆえに $165 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{247}$ なので

上式の両辺に 3 を掛けると

$$165x \cdot 3 \equiv 29 \cdot 3 \pmod{247}$$

$$x \equiv 87 \pmod{247}$$

これを満たす x ($0 \leq x \leq 246$) は、

(答え) $x = 87$

問 2

(1) 問題の条件より、最長の道は $P=v_1, v_2, \dots, v_m$ である。

もし、 v_1 の次数が 1 以上で、 v_l と接続している時、

最長の道は、 $P=v_l, v_1, v_2, \dots, v_m$ となってしまう、元の条件と矛盾してしまう。

したがって、最長の道が定まっている時の始点 v_1 の次数は 1 となる。

(2) 帰納法で証明を行う。頂点数を n と置く。

$n=2$ のとき、頂点数 2 の木の辺は 1 本なので、成立している。

$n \geq 3$ のとき、 $n=m$ で成立すると仮定する。これより頂点数 m の木は $m-1$ 本の辺を持つことが言える。

ここで、頂点数 $m+1$ の木 T を考える。 T に含まれる頂点 v を T の葉とすると、この v を取り除いたグラフ $T-v$ も連結で閉路を持たないため木であり、その頂点数は m である。よって、木 $T-v$ は $m-1$ 本の辺を持つとわかる。

したがって、頂点 v を戻した木 T の辺の数は m 本である。これより、頂点数 $m+1$ の木の辺の数が m 本であることも示せた。

したがって、帰納法より題意を証明できる。

問 3

(1) 異常な部品が与えられ、かつシステムが正常と判断する同時確率 $p(X=1, Y=0)$ を求めなさい

$$p(X=1, Y=0)$$

$$= p(X=1) \cdot p(Y=0|X=1)$$

$$= 0.5 \cdot q$$

$$\underline{(\text{答え}) } p(X=1, Y=0) = 0.5q$$

(2) システムが正常と判断したとき、実際には異常である条件付き確率 $p(X=1|Y=0)$ を求めなさい

$$p(X=1|Y=0)$$

$$= \frac{p(X=1, Y=0)}{p(X=0, Y=0) + p(X=1, Y=0)}$$

ここで、

$$p(X=0, Y=0)$$

$$= p(X=0) \cdot p(Y=0|X=0)$$

$$= p(X=0) \cdot (1 - p(Y=1|X=0)) = 0.5(1-r)$$

よって

$$\begin{aligned}(\text{上式}) &= \frac{0.5q}{0.5(1-r) + 0.5q} \\ &= \frac{q}{(1-r) + q}\end{aligned}$$

$$(\text{答え}) \quad p(X=1|Y=0) = \frac{q}{(1-r) + q}$$

(3) システムが異常と判断する確率 $p(Y=1)$ を求めなさい

$$\begin{aligned}p(Y=1) &= p(X=0, Y=1) + p(X=1, Y=1) \\ &= p(X=0) \cdot p(Y=1|X=0) + p(X=1) \cdot p(Y=1|X=1) \\ &= p(X=0) \cdot p(Y=1|X=0) + p(X=1) \cdot (1 - p(Y=0|X=1)) \\ &= 0.5r + 0.5(1-q)\end{aligned}$$

$$(\text{答え}) \quad p(Y=1) = 0.5r + 0.5(1-q)$$

問4

(1) $H_0=1/2$

$$\begin{aligned}\text{このとき、} P(X=k) &= {}_{10}C_k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{10-k} \\ &= {}_{10}C_k \left(\frac{1}{2}\right)^{10}\end{aligned}$$

(2) 対立仮説が $p \neq 1/2$ なので、両側検定を行う。

有意水準が 5% のため、棄却域は $P \leq 0.025, 0.975 \leq P$ となる。

$$\begin{aligned}P(X=2) &= {}_{10}C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \\ &\doteq 0.044\end{aligned}$$

よって、帰無仮説は棄却されない。

(3) 対立仮説が $p < 1/2$ なので、片側検定を行う。棄却域は $P \leq 0.05$ となる。

(2) と同様に $P(X=k)=0.044$

よって、帰無仮説は棄却される。